索 引 号：	/202305-00023	**信息分类：**	事故通报
内容分类：	综合政务	**发文日期：**	2023-05-20
发布机构：	金安区应急局	**生成日期：**	2023-05-20
来源单位：	金安区应急局		
生效时间：		**废止时间：**	
名　　称：	金安区中店镇10kv及以下配电网工程“2023.2.25”一般生产安全高坠事故调查报告（含措施）		
文　　号：		**关 键 词：**	

金安区中店镇10kv及以下配电网工程“2023.2.25”一般生产安全高坠事故调查报告（含措

发布时间：2023-05-20 17:38 信息来源：金安区应急局 阅读次数：16次 我要纠错 打印 【字体：大 中 小】

金安区中店镇10KV及以下配电网工程

“2023·2·25”一般生产安全

高坠事故调查报告

六安市金安区人民政府事故调查组

2023 年4 月25 日

目　录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生单位概况 1

（二）事故发生经过 4

（三）事故现场情况 5

（四）人员伤亡和直接经济损失情况 6

二、事故应急处置及评估情况 7

（一）信息接报响应及现场应急处置 7

（二） 医疗救治和善后处理 7

（三）应急处置评估 7

三、现场勘查情况 7

四、事故原因分析 8

（一）直接原因 8

（二）间接原因 8

（三）事故性质 8

五、有关单位和个人存在的主要问题 8

（一）事故责任单位和人员 8

（二）有关管理单位 9

六、对有关责任人员和单位的处理建议 10

（一）建议给予行政处罚的人员 10

（二）建议给予行政处罚的单位 10

（三）其他问题的处理建议 11

七、事故主要教训 11

八、事故整改和防范措施 11

九、附件 13

（一）技术分析调查报告 13

（二）事故调查组签名表 19

金安区中店镇10kv及以下配电网工程"2023 2 25”

一般生产安全高坠事故调查报告

2023 年2 月25 日下午13 时50 分左右，位于六安市金安区 中店镇***村境内发生一起电力施工人员攀爬钢管杆高坠事故，事故造成一人死亡，直接经济损失190 万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国 务院令493 号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》 （省政府232 号令）区政府授权，由常务副 区长任组长，区应急局、区发改委、区总工会、区公安分局派员 参加，并邀请区纪委监委全程参与，联合组成金安区中店镇** 铁塔高坠亡人事故调查组对事故进行调查。

调查组通过调查取证、勘察现场、查阅资料、询问相关当事 人等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接损失，认定了事 故性质和责任，提 和责任人的处理建议，分 析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防范措施建议，现将具体情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1．事故责任单位：安徽乾坤电力工程有限公司（以下简称乾坤电力公司)。类型：有限责任公司（自然人投资或控股)，法定代表人：许*，注册资本 ： 壹亿零伍佰万元；统一社会信用代 码：913401246989896144，成立日期：2010 年1 月6 日，营业期限：长期，住所：安徽 发区，经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工等。

公司现拥有电力工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总 承包三级资质、市政公用工程施工总承包三级、地基基础工程专 业承包三级资质、三级资质、输变电工程专 业承包三级资质、施工劳务和模板脚手架专业承包资质，已取得电力设施许可承装类二级、承修类二级及承试类二级证书。

2．事故相关单位：国网安徽省电力有限公司六安市城郊供 电公司（以下简称城六安郊供电公司）。类型：经营单位（非法 人），负责人：费**，91341500336739140O （1—1），成立日期：2015 年4 月20 日，营业期限：长期，营 业场所：六安市皖西西路，经营范围：电力生产、建设、销售，电网备租赁。

六安城郊供电公司承担六安市部分中心城区、金安区、裕安 区及经济技术开发区的电网运行管理与电力供应服务。公司管辖 面积3600 平方公个街道、2 个省级开发区 （六安高新科技产业开发区、金安经济开发区）。公司现设5 个 职能部门、 5 个一体化机构，下设3 个省管产业单位、 25 个中心供电所。管理各类员工1103 人，服务电力客户85.76 余万户。

3．合同签订及实施情况：根据2020 年6 月8 日省公司下发 《国网安徽省电力有限公司关于规范零星工程与服务框架协议采 购结果应用的指„ 2020" 162 号）以及市、 县公司网改办《10kV 及以下城农网专项工程施工类框架协议采购 匹配细则》的有关要求，小于 400 万的 10 千伏配网施工分别与参建施工企业签订框架采购协议（一般为一年）。 乾坤电力公司为六安城郊供电公司 2022 年度入围的“10 千伏施 工类”框架供应商之一，2022 城郊供电公司 与乾坤电力公司签订了《国网六安市城郊供电公司 2022 年度服务框架采购协议》， 由国网安徽省电力公司行文下发，执行有效期 为 206 月。乾坤电力公司累计承接 10 千伏配 电工程 5 项，总投资 837.39 万元，分别为：中店乡 10kV 汪神村 观安 2#台区改造工程、中店乡 10kV 黄泥店工程、苏埠变 10kV 戚桥 18 线改造工程、六安城郊 10kV 金大地 开闭所新建工程、中店乡 10kV 古城寺 3#台区改造工程。截止 2022 年年底，除中店改造外， 其他 4 个台区均已完成改造并竣工验收。

4．人员准入情况：2023 年 1 月 30 日， 国网安徽省电力有限 公司安委会下发 2023 年度安全准入通知，明确 1 月 30 日至 3 月 31 日为年度集中准司作为计划进入该公司生 产经营区域作业的社会施工单位之一，所有准入人员必需参加国家电网的培训和考试。2 月 6 日至 9 日，乾坤电力公司组织所期 4 天的培训和考试，并在资信审核和考试通 过后，由六安城郊供电公司项目管理中心给准入人员颁发《国网 六安市城郊供电公司农电工程施工入场年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 19 日。通过手机下载的安全风险管控监督 平台 APP 软件查询，乾坤电力公司的新入职工人已全部通过线上考试。

5．安全管理情况：2023 年 2 月，乾坤电力公司成立“安徽 乾坤电力工程有限公司 2023 六安城郊配电网工程施工项目部”， 任命陈义为项目负责人，面管理。同时，乾 坤电力公司制定《安全生产责任制》、《安全施工责任制度》等 安全管理制度。 2 月 7 日，乾坤电力公司组织新入职工人召开了复工

（二）事故发生经过

2023 年 2 月 25 日下午 13 时 30 分左右，根据乾坤电力公司 项目负责人陈*的工作安排，汪*、汪*、叶**和刘** 4 人驾驶由公司提供的施工车辆皖***村附近勘查现场。通过调取事发现场附近一住户门前安装的监控视频显示， 13 时 49 分 06 秒，叶**头戴安全帽，身上佩戴安全带开始 对编号“黄D1 线#06”钢管杆进行攀爬，13 时 50 分 04 秒，当叶**沿着该钢管杆辅设的分段式简易爬梯攀 爬至第三段时，固定该段爬梯上端的螺帽突然脱落，导致栓悬空倾斜，造成其从高度约 9m 处坠落下来，叶

**当时整个人左半身摔在水泥地上，面部向下流血受伤。

事故现场图片



。

（三）事故现场情况

发生事故的钢管杆位于六舒路育才学校旁，该钢管杆结构为 10kV 耐张钢管杆，杆高 16 米，同杆架设 10kV 四回路在运线路。 该耐张钢管杆杆 450mm 梢径耐张钢管杆，采 用 16 边正多边形截面、Q345 钢材。钢管杆均分为两节，节间均 采用法兰方式连接。地脚螺栓采用 35 号碳素钢。钢管杆 进行连接。该耐张钢管杆型号 GN45 —16，为 450mm 梢径耐张钢管杆采用 16 边正多边形截面、Q345 钢材。钢管杆均分为两节，节间 均采用法兰方 用 35 号碳素钢。钢管杆采用地 脚螺栓与基础进行连接。为便于检修，该钢管杆上辅设有分段式 简易爬梯，该简易爬梯共四段，每段在爬梯的底部和上 体固定，脱落的螺栓位于该简易爬梯第三段的上部固定螺栓。该钢管杆于 2015 年市政府投资 S351 六舒路扩宽杆线迁移工 程，竣工后移交至六安城郊 六舒路电力迁改 工程业主方为六安市交通基础设施建设投资有限公司，工程施工 方为六安明成电气有限公司(现安徽明都能源建设集团有限公司 城郊 期，施工时间分别在 2013 年 6 月和 2015 年 6 月，完工时间均在当年。此杆线迁改后，后续无任何变更和 改造，至今仍为同杆架设 10kV 四回路在运 伏 南山变 10 千伏黄泥店 109 线，主供中店镇汪神村、黄泥店村；35 千伏南山变 10 千伏汪神 104 线，主供中店镇南乡村、管墩村、黄 泥店村； 35 千 生店 11 线、工业园 12 线，主供先生店镇南四十铺村及工业园。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1． 死亡人员：叶 ** ， 男 ， 50 岁 ， 身份 证 号 码：342427********4417，户籍地为安徽省霍山县黑石渡镇***村。

2．事故直接经济损失：按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721 —1986）统计，事故造成直接经济损失约为 190 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报响应及现场应急处置

2023 年 2 月 25 日下午 16 时，中店镇通过电话向金安区应急 管理局上报事故情况，金安区应急管理局接到报告后立即派人前 往事故现场进行 市应急管理局及时上报。同 时，金安区应急局还对事故现场进行保护，设璐警戒线，禁止人员入内，维护现场秩序，为后续事故调查提供原始现场。

（二）医疗救治和善后处理

事故发生以后，现场人员立即拨打了 120 和 110，120 救护车 到达现场，将伤者送往六安市市立医院，后经抢救无效死亡，死亡原因：高空坠落伤 与死者家属签订了《死亡补偿和解协议》，一次性赔偿 190 万元。3 月 2 日，死者被火化，善后处理结束。

（三）应急处置评估

事故发生后，金安区政府及时组织开展应急救援和善后处豁 工作，事故现场及周边社会秩序的管理有序，应急救援和善后处 理稳妥。金安区政府

府网站、微信公众号等

媒体发布事故情况通报，舆情平稳。

三、现场勘查情况

2023 年 3 月 17 日，金安区应急管理局邀请安徽浩晟安全检测科技有限公司谢**、高**两位专家，到中店镇***村事故现场进行了实地勘查和技

论为：编号“黄 泥店江庄台区 380V〃D1 线#06”钢管杆的分段式简易爬梯第三段 上端的固定螺帽脱落，导致该段爬梯上端悬空倾斜，造成攀爬人

员坠落是事故发生的直接原因（具体情况见附件 1）。

四、事故原因分析

（一）直接原因

叶**在攀爬钢管杆过程中，由于安全绳系挂不规范，当爬 至爬梯第三段时， 该段爬梯上端的固定螺帽突然脱落、悬空倾斜，导致其从钢管杆上坠

故发生的直接原因。

（二）间接原因

邵乾坤电力公司对施工人员的安全管理不到位；对施工人员的 安全生产教育和培训不到位；教育和督促施工人员严格执行安全操作规程不到位。

（三）事故性质

经调查组认定，金安区中店镇 10kV 及以下配电网工程

“2023〃2〃25”高坠事故是一起一般生产安全责任事故。

五、有关单位和个人存在的主要问题

（一）事故责任单位和人员

1．邵**电力公司作为工程施工单位，一是对施工人员的安 全管理不到位，在未断电、未取得进场施工作业票、无供电所人员 陪同的情况下

勘查现场并攀爬钢管杆；二是对施工人员的安全生产教育和培训不到位，在登高作业前对存在的风险缺乏辨识，采取的安全预防措施不足；三是教育和督

安全操作规程不到位。

2．陈*作为邵乾坤电力公司项目负责人， 一是未认真履行 安全生产管理职责，对公司员工的安全管理不到位；二是未组织 或参与本单位

训，对施工人员的安全教育培 训不到位；三是事发时不在现场，未制止和纠正施工人员的违反操作规程的行为。

（二）有关管理单位

1．存在问题：六安城郊供电公司作为项目管理单位和钢管 杆产权单位，一是对工程外包单位的日常管理不到位；二是对外 包单位的施工

培训不到位；三是对钢管杆的日常维保力度不够、隐患排查治理不到位。

2．调查情况：根据调查了解：2021 年，乾坤电力公司在先 生店镇陈大庄村租赁了几间废旧校舍给工人们做宿舍和仓库使 用。2023 年春节刚过

拿到六安城郊供电公司 具体的施工计划，陈*便安排新入职工人们在仓库整理线路和勘 查现场， 目的是让大家尽快熟悉工作环境，为下一步进场施工

定，外包单位的施工人员在进场作业前，必须 拿到六安城郊供电公司的书面许可（施工作业票），同时还要与 当地的中心供电所取得联系，在中心供电所

工。 2023 年 2 月 25 日下午，乾坤电力公司在无施工计划、未断电、未取得进场施工作业票和无供电所人员陪同的情况下，擅自安排施工人员勘查现

根据调查了解：编号“黄泥店江庄台区 380V〃D1 线#06”钢 管杆的日常运检维修由城郊供电公司运检部负责，安全隐患排查 由中店中心供电所负

定期开展隐患排查，事发前钢管杆的检修质量和隐患排查均正常。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的人员

1．陈*： 安徽邵乾坤电力工程有限公司项目负责人。 一是 未认真履行安全生产管理职责，对公司员工的安全管理不到位； 二是未组织或参与本单

培训，对施工人员的 安全教育培训不到位；三是事发时不在现场，未制止和纠正施工 人员的违反操作规程的行为，对事故发生负有管理责任。其行为 违

第二十五条第（二）项、第（六）项之规 定，依据《安全生产法》第九十六条第（一）项之规定，建议由

金安区应急管理局给予其处上一年年收入百分之三十的罚款。

（二）建议给予行政处罚的单位

2．安徽邵乾坤电力工程有限公司：一是对施工人员的安全 管理不到位，在未断电、未取得进场施工作业票、无供电所人员 陪同的情况下，擅自
场并攀爬钢管杆；二是 对施工人员的安全生产教育和培训不到位，在登高作业前对存在 的风险缺乏辨识，采取的安全预防措施不足；三是教育和督促施

工人员严格执行安全操作规程不到位，对事故发生负有责任。行为违反了《安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第四十 四之规定，依据《
十四条第（一）项之规

定，建议由金安区应急管理局给予其 35 万元罚款的行政处罚。

（三）其他问题的处理建议

对于六安城郊供电公司在本次事故中存在的问题，建议由六 安市金安区发改委对其进行处理，并将处理结果上报区安委会。 另外，区发改委要
责，扎实开展隐患排查和

专项整治，防止此类事故再次发生。

七、事故主要教训

1．乾坤电力公司要进一步强化登高作业安全管理。全面压 实企业安全生产主体责任，从登高作业审批、防范、监护等各个 环节入手，督促施工人
作业安全管理制度， 履行登高攀爬作业审批手续，完善登高攀爬作业安全交底制度， 加强登高作业安全防范，切实做到无审批、不作业，无防护、不

作业。

2．六安城郊供电公司要严格履行隐患排查治理制度， 事故 暴露出辖区内部分老旧钢管杆的辅助设施如爬梯、螺栓螺帽等重 点部位还存在安全隐
维保力度不够、隐患 排查治理不深，对未经许可攀爬钢管杆现象监管不力、惩处不严， 应组织全面开展排查，对发现的隐患问题，逐一建档、逐一整改

确保闭环。

八、事故整改和防范措施

1. 乾坤电力公司要深刻吸取本次事故教训，加强施工现场 和施工人员的安全管理；加强施工人员的安全教育培训；要求施 工人员规范遵守安全生
作规程，要提高施工

人员在施工作业时的安全防范和安全风险意识。

2．六安城郊供电公司要引以为戒，要对工程外包单位加强 管理职责； 对工程外包人员加大安全教育和培训力度；对电力设 施进行经常性维护、
保证正常运转；要组织全 面开展排查，对发现的隐患问题，逐一建档、逐一整改，确保闭环，消除安全管理盲区，严防各类事故发生。

附件 1

金安区中店镇10kv及以下配电网工程"2023 2 25"

一般生产安全高坠事故技术分析调查报告

2023 年 3 月 17 日，高**、谢**两位同志应六安市金安区应急管理局邀请， 作为安全生产专家，对中店镇“2023〃2〃25”高 处坠落亡人一般生
了实地勘查，并询问相关人

员和查阅资料，现将事故现场勘察及事故直接原因分析报告如下：

一、事故现场勘查

现场勘查如下，编号“黄泥店江庄台区 380V〃D1 线#06”电 杆为钢管杆，位于六安市金安区中店镇黄泥店村六舒路育才学校 旁，该钢管杆结构为
高 16 米，同杆架设 10kV 四回路在运线路（分别为 35 千伏南山变 10 千伏黄泥店 109 线， 主供中店镇汪神村、黄泥店村；35 千伏南山变 10 千伏汪
南乡村、管墩村、黄泥店村）。

该耐张钢管杆型号 GN45 —16，为 450mm 梢径耐张钢管杆， 采用 16 边正多边形截面、Q345 钢材。钢管杆均分为两节，节间 均采用法兰方式连接，
号碳素钢。钢管杆采用地 脚螺栓与基础进行连接。为便于检修，该钢管杆上辅设有分段式 简易爬梯，该简易爬梯共四段，每段在爬梯的底部和上部用螺
定，脱落的螺栓位于该简易爬梯第三段的上部固定螺栓。该钢管杆于 2015 年市政府投资 S351 六舒路扩宽杆线迁移工 程，竣工后移交至六安市城郊供

六舒路电力迁 改工程业主方为六安市交通基础设施建设投资有限公司，工程施 工方为六安明成电气有限公司（现安徽明都能源建设集团有限公 司城郊
两期，施工时间分别在 2013 年 6 月和2015 年 6 月，完工时间均在当年。

二、事故经过

2023 年 2 月 25 日下午 13 时 30 分左右，根据乾坤电力公司 项目负责人陈*的工作安排， 汪*、汪*、叶**（身份证342427********4417）和刘
提供的施工车辆 皖 NSL301 来到中店镇***村附近勘查现场。通过调取事发现 场附近一住户门前安装的监控视频显示，13 时 49 分 06 秒，叶**头戴安
全带开始对编号“黄泥店江庄台区 380V〃D1 线#06”钢管杆进行攀爬，13 时 50 分 04 秒，当叶** 沿着该钢管杆辅设的分段式简易爬梯攀爬至第三段时
端的螺帽突然脱落，导致该段爬梯上端脱离螺栓悬空倾斜， 造成其从高度约 9m 处坠落下来，叶**当时整个人左半身摔在

水泥地上，面部向下流血受伤，送医抢救无效后死亡。

三、事故直接原因分析

事故直接原因是：编号“黄泥店江庄台区 380V〃D1 线#06” 钢管杆的分段式简易爬梯第三段上端的固定螺帽脱落，导致该段

爬梯上端悬空倾斜，造成攀爬人员坠落。

根据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条、第四十一 条、第四十六条的规定，未及时对编号“黄泥店江庄台区 380V〃D1 线#06”电杆的分
段的上部固定螺栓进行检查，固定螺栓的不完好导致事故的发生。

（《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：生产经营单 位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正

常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

（《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单 位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应

的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位 的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生 产状况进行经常性检
的安全问题，应当立即处 理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人

应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

四、事故间接原因分析

1. 作业人员未取得进场施工作业票、登高作业票，在无业 主方书面许可、无业主方专门陪同人员的指挥下，违规擅自进入现场施工。

2. 作业人员登高作业前对存在的风险缺乏辨识， 采取的安全预防措施不足。以上违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条。

（《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单 位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度 和安全操作规程；并向从业
场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。）

五、防范措施

1. 针对该脱落螺帽同一时间安装的所有塔杆爬梯的固定螺 帽，在搭设脚手架或使用专门登高设备等有切实防坠落、断电等 安全措施的前提下，开
查，消除类似隐患，对存在问题的固定螺帽予以换新，防止类似事件再次发生。

2. 严禁业主方以包代管，要严格按照相关方管理的规范要 求加大对施工单位、维保单位等相关方的管理力度，作业现场要指派专门人员监督、管
为。

3. 乾坤电力公司要加大安全管理工作， 加强人员的培训教 育，严禁违章作业；在作业手续、票证不全、风险不明的情况下，不得安排人员作业。

4. 业主方、作业方乾坤电力公司要健全安全风险的辨识， 对作业中可能存在的风险作业前要采取针对性有效的防范措施

后，才可进行检维修作业。

事故现场图片



金安区中店镇10kV及以下配电网工程“2023·2·25”一般生产安全高坠事故技术组成员签名表

调查组职务	姓　名	单位及职务	签　名
技术组成员	谢正文	安徽浩晟安全检测科技有限公司/工程师	
	高志远	安徽浩晟安全检测科技有限公司/注册安全工程师	

附件 2

金安区中店镇 10kV 及以下配电网工程“2023·2·25”一般生产安全高坠事故调查组签名表

调查组职务	姓名	工作单位及职务	签名
组　长	李守成	区委常委、常务副区长	
副组长	陈奇兵	区应急局局长	
	李永泽	区发改委主任	
成　员	朱　斌	区纪委监委驻发改委纪检监察组组长	
	章成庆	区应急局副局长	
	姚成山	区工会副主席	
	倪　君	区发改委能源股负责人	
	王　辉	金安分局治安大队民警	
	王　莉	区应急局调查评估和统计股股长	
	王孙申	区应急局救援协调和预案管理股负责人	

主办：六安市金安区人民政府办公室 承办：金安区电子政务管理中心
地址：金安区政府行政中心B36室
邮编：237000 运维电话：0564-3268803 传真：0564-3261636

网站标识码：3415020051 皖ICP备08006429号-1 皖公网安备 34150102000026号 本站已支持IPV6访问

适老化
无障碍服务